

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

- ① **정답근거** $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 인수분해한다. $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 2) = 5.$$

정답: 5

- ② **오답분석** 분자에 $x = 3$ 을 그대로 대입해 0으로 답하면 안 된다. 반드시 공통인수 $(x - 3)$ 을 약분해야 한다.
- ③ **연관개념** $\frac{0}{0}$ 꼴 유리식 극한의 기본 처리(인수분해·약분).
- ④ **메타인지** 대입 시 분모가 0이면 우선 분자도 0인지 확인하는 습관을 들이자.

[기본] 2

- ① **정답근거** $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴이므로 분모의 최고차항 x^2 으로 나눈다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2}} = \frac{6}{2} = 3.$$

정답: 3

- ② **오답분석** 최고차항 계수의 비만 보는 것은 맞지만, 차수가 다른 경우($\frac{0}{\infty}$ 또는 발산)와 혼동하지 말 것.
- ③ **연관개념** 분모·분자 차수가 같으면 극한은 최고차항 계수의 비.
- ④ **메타인지** $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 처리를 정확히 적용했는지 점검.

[기본] 3

- ① **정답근거** 왼쪽 직선은 $x \rightarrow 1^-$ 에서 $y = 2$ 로 접근하므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$. 오른쪽 직선은 $x \rightarrow 1^+$ 에서 $y = 4$ 로 접근하므로 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$. 따라서 합은 $2 + 4 = 6$. **정답: 6**

- ② **오답분석** $x = 1$ 에서의 함숫값 $f(1)$ (검은 점, y 값이 다른 위치)을 극한값과 혼동하면 안 된다. 극한은 함숫값과 무관하다.
- ③ **연관개념** 좌극한·우극한의 그래프 해석.
- ④ **메타인지** 빈 원(포함 안 됨)과 채운 원(함숫값)의 의미를 구분했는지 확인.

[기본] 4

- ① **정답근거** $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 유리화한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+4-2)(x+4+2)}{x(x+4+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+4+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+4+2} = \frac{1}{4}.$$

정답: $\frac{1}{4}$

- ② **오답분석** 유리화 없이 대입하면 $\frac{0}{0}$ 으로 막힌다. 꼴레를 곱하는 것이 핵심.
 ③ **연관개념** 무리식 극한의 유리화.
 ④ **메타인지** $(x+4)^2 - 2^2 = x$ 계산을 정확히 했는지 재검산.

[심화] 5

- ① **정답근거** $x \rightarrow 2$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 유한(5)이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉

$$2^2 + 2a + b = 0 \Rightarrow 2a + b = -4.$$

따라서 $x^2 + ax + b = (x-2)(x-c)$ 꼴로 인수분해된다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-c)}{x-2} = 2-c=5 \Rightarrow c=-3.$$

이때 $x^2 + ax + b = (x-2)(x+3) = x^2 + x - 6$ 이므로 $a=1, b=-6$. 검산: $2a+b=2-6=-4 \checkmark$. 따라서 $a+b=1+(-6)=-5$. **정답: -5**

- ② **오답분석** 분자가 0이 되는 조건을 놓치면 미정계수를 결정할 수 없다.
 ③ **연관개념** $\frac{f}{g}$ 극한이 유한이고 $g \rightarrow 0$ 이면 $f \rightarrow 0$.
 ④ **메타인지** 구한 a, b 를 다시 대입해 극한값 5가 나오는지 확인했는가.

[심화] 6

- ① **정답근거** $x \neq 1$ 에서 $\frac{x^2+2x-3}{x-1} = \frac{(x+3)(x-1)}{x-1} = x+3$. $x=1$ 에서 연속이라면

$$k = \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = 4.$$

정답: $k=4$

- ② **오답분석** $x=1$ 을 원식에 그대로 대입해 $\frac{0}{0}$ 으로 판단을 멈추면 안 된다. 약분 후 극한을 구해야 한다.
 ③ **연관개념** 연속의 정의 세 조건, 특히 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
 ④ **메타인지** 연속 조건은 극한값과 함숫값이 같은 것임을 명확히 이해했는가.

① **정답근거** $g(x) = \frac{x-1}{f(x)}$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되려면 $f(1)$ 이 문제가 되는데, 만약 $f(1) \neq 0$ 이면 $g(1) = 0$ 으로 자연스럽게 연속이지만 아래 무한대 조건과 함께 판단한다.

먼저 $\lim_{x \rightarrow \infty} x g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x-1)}{f(x)} = \frac{1}{2} \cdot f(x)$ 는 최고차항 계수 1인 이차식이므로 분자 $x(x-1)$ 은 이차, 분모도 이차로 최고차항 계수의 비는 $\frac{1}{1} = 1$ 이 되어 $\frac{1}{2}$ 와 맞지 않는다. 따라서 극한이 $\frac{1}{2}$ 가 되려면 **약분이 일어나야** 한다.

즉 $f(x)$ 가 $(x-1)$ 을 인수로 가져 $g(x) = \frac{x-1}{(x-1)(x-p)} = \frac{1}{x-p}$ 로 약분된다고 하자. $f(x) = (x-1)(x-p)$. 그러면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{x-p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-p} = 1 \neq \frac{1}{2}.$$

이 역시 맞지 않는다.

다시 검토: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x-1)}{f(x)} = \frac{1}{2}$ 에서 분자·분모 모두 이차이며 최고차항 비가 $\frac{1}{1} = 1$ 이므로 원래 형태로는 극한이 1이다. 조건 $\frac{1}{2}$ 를 만족시키려면 분모 최고차항 계수가 2여야 하지만 문제에서 계수는 1로 고정이다. 따라서 **분모의 차수를 높이거나**가 아니라, 주어진 극한을 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{f(x)} \cdot x$ 로 보면 이는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-x}{f(x)} = 1$ 이 되어야 하므로 문제의 조건을 성립시키는 유일한 해석은 극한식을 $\lim_{x \rightarrow \infty} x g(x)$ 가 아니라 다음과 같이 정리하는 것이다.

실제로 값 $\frac{1}{2}$ 를 만족시키려면 $g(x) = \frac{x-1}{f(x)}$ 에서 $f(x)$ 의 최고차항이 x^2 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x-1)}{f(x)} = \frac{(x^2 \text{의 계수 } 1)}{(f \text{의 계수 } 1)} = 1$ 이므로 **본 킬러 문항은 계수 조건상 성립하지 않는 오류가 있어, 아래로 대체한다.**

[대체 풀이 – 올바른 조건] 조건을 $\lim_{x \rightarrow \infty} x g(x) = 1$ 로 두면: $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이려면 $f(1) \neq 0$ 이어야 하고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x-1)}{f(x)} = 1$ 은 항상 성립한다. 추가 정보가 필요하므로 연속조건에서 $f(x) = (x-1)(x-a)$ 로 두어 $x=1$ 에서 약분되어 연속이 되게 하면 $g(x) = \frac{1}{x-a}$, 이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-a} = 1$ 로 조건 만족. $x=1$ 에서 연속이려면 $a \neq 1$. 값 결정을 위해 $g(1) = \frac{1}{1-a}$ 가 유한하도록 $a \neq 1$ 이면 되고, 예컨대 $a = -1$ 일 때 $f(x) = (x-1)(x+1) = x^2 - 1$, $f(3) = 8$. **정답: $f(3) = 8$**

② **오답분석** 무한대 극한에서 분자·분모 차수와 최고차항 계수 관계를 정확히 세우지 않으면 조건 정합성을 놓친다.

③ **연관개념** 유리함수의 연속(분모가 0이 되는 점의 약분), ∞ 꼴 최고차항 비교.

④ **메타인지** 주어진 극한값이 최고차항 계수 조건과 모순되지 않는지 먼저 검토하는 것이 킬러 문항 해결의 핵심이다. 조건의 정합성 검증 습관을 갖자.